الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) نكرر 4 مرات تجربة مستقلة لها نتيجتان (معيب باحتمال 0,05 أو سليم)، إذن X يتبع قانون ثنائي الحد بالوسيطين $n = 4$ و $p = 0{,}05$.	1	4
2) $P(X = 0) = (0{,}95)^4 \approx 0{,}8145$	0,5	
$P(X = 1) = C_4^1 \times 0{,}05 \times (0{,}95)^3 \approx 0{,}1715$	1	
3) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0{,}1855$	0,75	
4) $E(X) = np = 4 \times 0{,}05 = 0{,}2$ ؛ أي في المتوسط 0,2 مصباح معيب في كل 4 مصابيح (مصباح معيب واحد في كل 20 مصباحًا).	0,75	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_1 = 2$ ، $u_2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$	0,5	4
2) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$ ؛ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = -3$.	1	
3) $v_n = -3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ و $u_n = 3 - 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ؛ بما أن $0 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3$.	1	
4) $S_n = \sum_{k=0}^{n}(v_k + 3) = 3(n+1) + v_0\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3(n+1) - \frac{9}{2}\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$	1,5	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$ ؛ الحلان: $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.	1	5
2) $\lvert z_A \rvert = 2$ ، $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ و $z_B = \overline{z_A} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.	1	
3) $OA = OB = 2$ و $AB = \lvert z_B - z_A \rvert = \lvert -2i\sqrt{3} \rvert = 2\sqrt{3}$ ؛ متقايس الساقين رأسه O ، وزاويته $\widehat{AOB} = \dfrac{2\pi}{3}$.	1	
4) $z_C = e^{i\frac{\pi}{3}} z_A = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3}$.	1	
5) $(z_A)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{3}}$ حقيقي إذا وفقط إذا $\dfrac{n\pi}{3} = k\pi$ ، أي $n = 3k$ $(k \in \mathbb{N})$: n مضاعف للعدد 3.	1	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
I.1) $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ على $]0\,;+\infty[$ ، إذن g متزايدة تمامًا.	0,75	7
2) $g(1) = 0$ ؛ إذن $g(x) < 0$ على $]0\,;1[$ و $g(x) > 0$ على $]1\,;+\infty[$.	0,75	
II.1) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ ؛ محور التراتيب مقارب عمودي. و $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.	1	
2) $f'(x) = 1 - \dfrac{1 - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$ ؛ إشارتها من إشارة $g(x)$: f متناقصة على $]0\,;1]$ ومتزايدة على $[1\,;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية الصغرى $f(1) = 0$.	1,5	
3) $f(x) - (x-1) = -\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ عند $+\infty$ ، إذن (Δ) مقارب مائل. على $]0\,;1[$: (C_f) فوق (Δ) ؛ على $]1\,;+\infty[$: (C_f) تحت (Δ) ؛ يتقاطعان في النقطة $(1\,;0)$.	1	
4) الإنشاء حسب جدول التغيرات والمقاربين.	1	
5) على $[1\,;e]$ المنحنى تحت المستقيم: $\mathcal{A} = \int_1^e \dfrac{\ln x}{x}\,dx = \left[\dfrac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \dfrac{1}{2}$ u.a	1	

tafawoq.site